

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO

UASD · Primada de América

Visualización de Datos I
INF-8240-C2

Práctica 1
Evaluación integral de la Unidad I
Fundamentos de visualización de datos

ComercioDigital RD:
análisis de desempeño y recomendaciones para la gerencia

Presentado por
Marlenis Judith Concepción Cuevas

Santo Domingo, República Dominicana
2 de noviembre de 2026

Visualización de Datos I

Práctica 1. Evaluación integral de la Unidad I

ComercioDigital RD: análisis de desempeño y recomendaciones para la gerencia

Resumen ejecutivo

Las ventas suman 900 mil RD$ durante los seis meses y alcanzan 260 mil RD$ en junio, un 62.5 % más que en mayo. La página web aporta 38.46 % de junio; junto con la aplicación móvil representa 69.23 %. Las reclamaciones suben de 15 a 25 entre mayo y junio. Se recomienda proteger la capacidad de atención en los canales principales e investigar los motivos de las reclamaciones. Los datos son descriptivos: no permiten establecer causas ni garantizar ventas futuras.

Fuente: consigna de Práctica 1, Unidad I, INF-8240-C2. ComercioDigital RD (caso ficticio).

Datos utilizados

Mes	Ventas (miles RD$)	Reclamaciones
Enero	100	8
Febrero	120	9
Marzo	120	9
Abril	140	12
Mayo	160	15
Junio	260	25

El caso no especifica el año, los pedidos, los clientes ni el tipo de reclamación. No se añaden observaciones externas. Los importes se mantienen en miles de pesos dominicanos.

Parte I · Comprensión y análisis de datos

Actividad 1. Variables y dimensión temporal

Variable	Clasificación	Dimensión temporal
Mes (A)	Categórica ordinal: meses ordenados	Índice temporal mensual; año desconocido
Ventas (A y B)	Cuantitativa, medida monetaria de razón	En A cambia por mes; en B corresponde a junio
Reclamaciones (A)	Cuantitativa discreta, conteo	Conteo agregado por mes
Canal (B)	Categórica nominal	No es temporal; se compara en junio

El total de 260 en B es una suma de canales, no un canal adicional. Ambos conjuntos se vinculan por junio y su total de ventas.

Actividad 2. Del dato a la decisión

Dato: en junio se registran 25 reclamaciones.
Información: son 10 más que en mayo (15), un aumento de 66.67 %, mientras las ventas crecen 62.5 %.
Conocimiento o interpretación contextualizada: el crecimiento de actividad coincide con más reclamaciones. La razón pasa de 0.09375 a 0.09615 reclamaciones por mil RD$; esto sugiere revisar la atención, pero no demuestra deterioro de la calidad porque faltan pedidos, clientes y severidad.
Decisión propuesta: clasificar las reclamaciones por motivo y canal y monitorear semanalmente reclamaciones por cada 100 pedidos cuando se disponga de ese denominador.

Actividad 3. Beneficios y tipos de visualización

1. Facilita la exploración: una línea temporal permite detectar la estabilidad de febrero-marzo y el salto de junio, orientando preguntas para investigar.
2. Mejora la comunicación: una comparación de canales hace visible dónde se concentra el ingreso y ayuda a priorizar recursos con evidencia.
Una visualización estática conserva una vista fija, como los gráficos de este PDF. Una interactiva permite filtrar canales, consultar detalles o cambiar periodos; requiere diseño cuidadoso para evitar comparaciones engañosas.

Parte II · Estadística descriptiva

Actividad 4. Fórmulas y cálculos

Ventas ordenadas: 100, 120, 120, 140, 160 y 260. Número de meses: n = 6. Suma: 100 + 120 + 120 + 140 + 160 + 260 = 900 mil RD$.

Medida	Fórmula y sustitución	Resultado (miles RD$)
Media	Media = suma(x) / n = 900 / 6	150
Mediana	Para n par: (x(3) + x(4)) / 2 = (120 + 140) / 2	130
Moda	Valor con mayor frecuencia: 120 aparece 2 veces	120
Mínimo	min(x) = 100	100
Máximo	max(x) = 260	260
Rango	max(x) − min(x) = 260 − 100	160

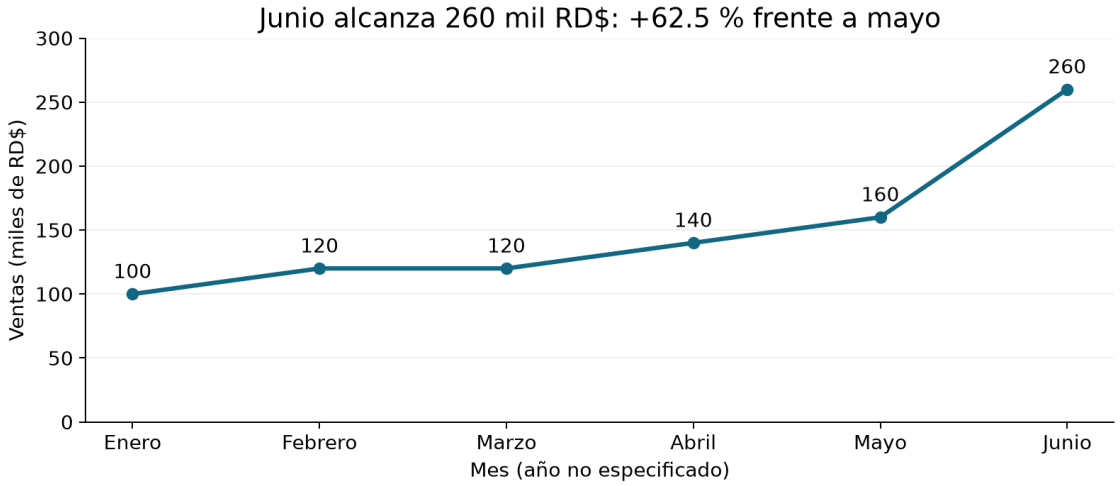
Actividad 5. Representatividad de la media

La media de 150 mil RD$ resume correctamente el promedio del semestre, pero describe con limitaciones un mes habitual: cuatro de los seis meses están por debajo de ella y los primeros cinco meses se sitúan entre 100 y 160. La mediana (130) y la moda (120) complementan la descripción del centro.

Sin junio, la media sería (100 + 120 + 120 + 140 + 160) / 5 = 128 mil RD$. Al incluir junio aumenta 22 mil RD$, equivalentes a 22 / 128 × 100 = 17.19 %. Junio ejerce influencia sobre el promedio por su magnitud. Esto no justifica eliminarlo ni declararlo erróneo: es parte de los datos y debe explicarse.

Parte III · Construcción e interpretación de gráficos

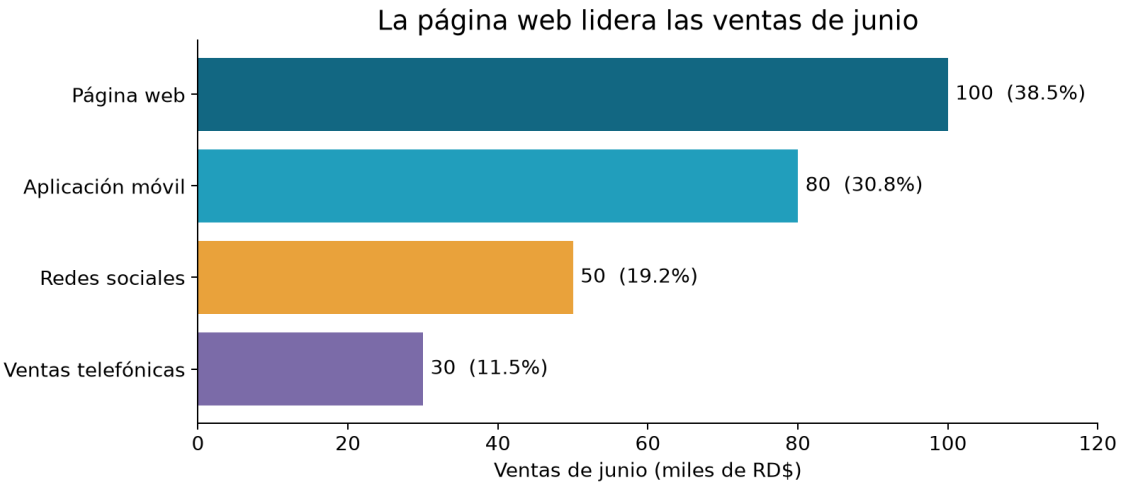
Actividades 6 y 7. Gráfico de líneas



Fuente: consigna de la Práctica 1 · ComercioDigital RD (datos ficticios).

Pregunta: ¿cómo evolucionaron las ventas entre enero y junio?
Elección: las líneas conectan periodos consecutivos y facilitan observar cambios temporales. La escala comienza en cero y los meses tienen separación uniforme.
Hallazgo: junio alcanza 260 mil RD$, frente a 160 en mayo: +100 mil RD$ (+62.5 %). Febrero y marzo mantienen 120.
Limitación: solo hay seis agregados mensuales; no muestra variación diaria, estacionalidad anual ni causas del crecimiento.

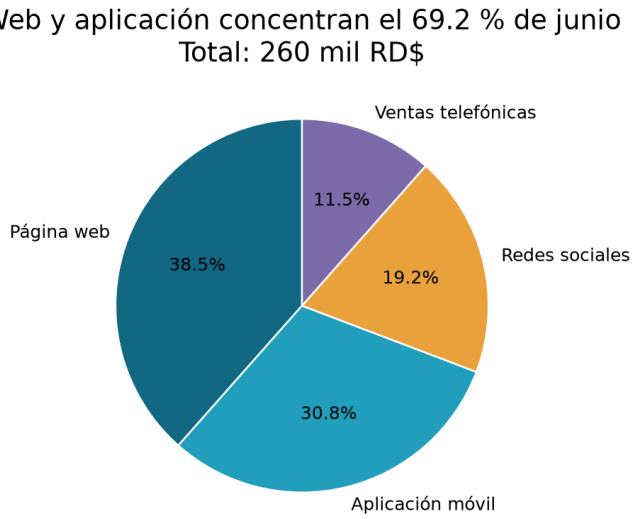
Gráfico de barras



Fuente: consigna de la Práctica 1 · ComercioDigital RD (datos ficticios).

Pregunta: ¿qué canal vendió más en junio y cuánto difieren los canales?
Elección: las longitudes desde cero permiten comparar categorías con precisión; las barras horizontales facilitan leer los nombres.
Hallazgo: la página web lidera con 100 mil RD$, 20 mil más que la aplicación móvil.
Limitación: muestra un solo mes y ventas brutas; no informa sobre rentabilidad, costos o evolución por canal.

Gráfico circular



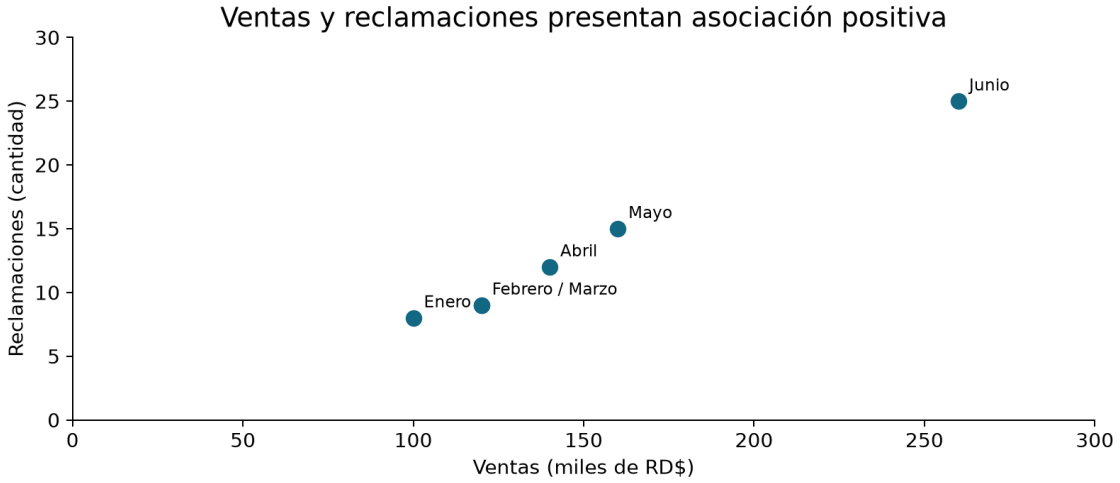
Fuente: consigna de la Práctica 1 · ComercioDigital RD (datos ficticios).

Canal	Ventas (miles RD$)	Participación
Página web	100	100/260 × 100 = 38.46 %
Aplicación móvil	80	80/260 × 100 = 30.77 %
Redes sociales	50	50/260 × 100 = 19.23 %
Ventas telefónicas	30	30/260 × 100 = 11.54 %
Total	260	100 %

Pregunta: ¿qué proporción de las ventas de junio representa cada canal?
Elección: hay cuatro categorías que componen un total conocido; el circular comunica la relación parte-todo.
Hallazgo: web y aplicación suman 180 / 260 × 100 = 69.23 %.
Limitación: los ángulos se comparan con menor precisión que las barras. El gráfico no muestra cambios temporales; los porcentajes redondeados de las etiquetas pueden sumar 99.9 %.

Actividad 8. Relación entre ventas y reclamaciones

Usaría un diagrama de dispersión, con ventas en el eje X y reclamaciones en el eje Y, identificando cada mes. Permite explorar dirección, concentración y posibles observaciones influyentes. Febrero y marzo comparten coordenadas (120, 9), por lo que deben identificarse juntos.



Fuente: consigna de la Práctica 1 · ComercioDigital RD (datos ficticios).

Se observa asociación positiva: los meses con más ventas también presentan más reclamaciones. Solo hay seis observaciones y junio tiene gran influencia. La coincidencia no demuestra que una variable provoque la otra: podrían intervenir el volumen de pedidos, campañas, cambios de canal, demoras u otros factores no medidos. La tendencia temporal compartida también puede producir asociación. Para estudiar causas harían falta datos adicionales y un diseño de investigación adecuado.

Parte IV · Interpretación crítica y comunicación

Actividad 9. Evaluación de afirmaciones

Afirmación	Clasificación y justificación
A. Junio superó a enero	Sustentada. 260 > 100 mil RD$; diferencia de 160 mil RD$ y aumento de 160 %.
B. La aplicación móvil fue el mayor canal	No sustentada. La web registró 100 y la aplicación 80 mil RD$.
C. Las reclamaciones provocaron el aumento de ventas	No sustentada. Hay asociación descriptiva, sin evidencia de causalidad ni control de otras variables.
D. Las ventas aumentaron o se mantuvieron entre meses	Sustentada. Diferencias consecutivas: +20, 0, +20, +20 y +100 mil RD$.
E. Junio garantiza aumentos en julio	No sustentada. Julio no está observado y seis meses no garantizan una tendencia futura.

Parte V · Storytelling con datos

Actividad 10. Presentación de cuatro diapositivas. A continuación se presentan las cuatro diapositivas; también se incluye su versión PowerPoint editable.

1 · Contexto

Las ventas crecen; la gerencia necesita decidir cómo sostener la operación

ComercioDigital RD · Caso ficticio de comercio electrónico.

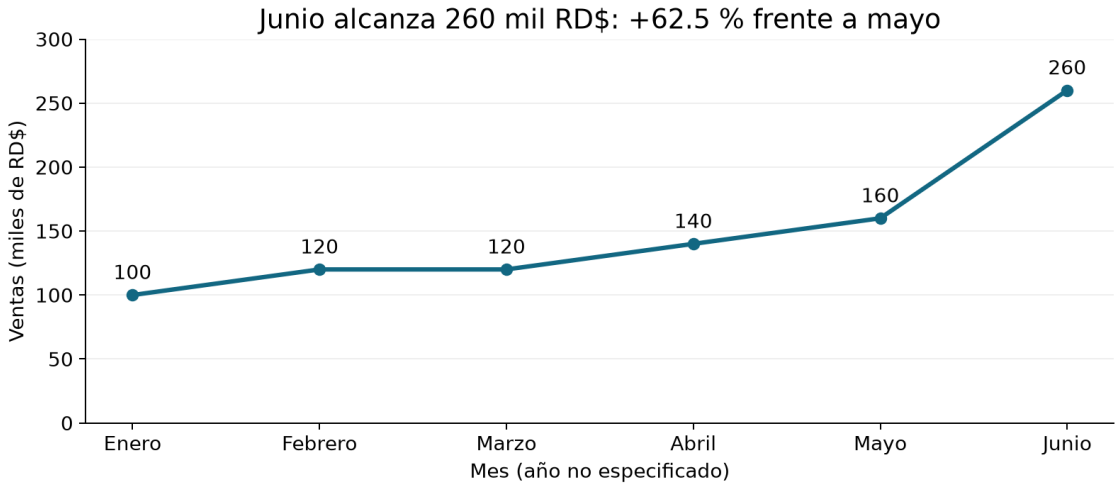
Pregunta principal: ¿cómo evolucionaron las ventas, qué canales contribuyen en junio y qué señales requieren atención?

Alcance: enero-junio; ventas, reclamaciones y canales de junio. Total semestral: 900 mil RD$.

Fuente: consigna de Práctica 1, Unidad I, INF-8240-C2. ComercioDigital RD (caso ficticio).

2 · Evidencia

Junio crece 62.5 % respecto a mayo



Fuente: consigna de la Práctica 1 · ComercioDigital RD (datos ficticios).

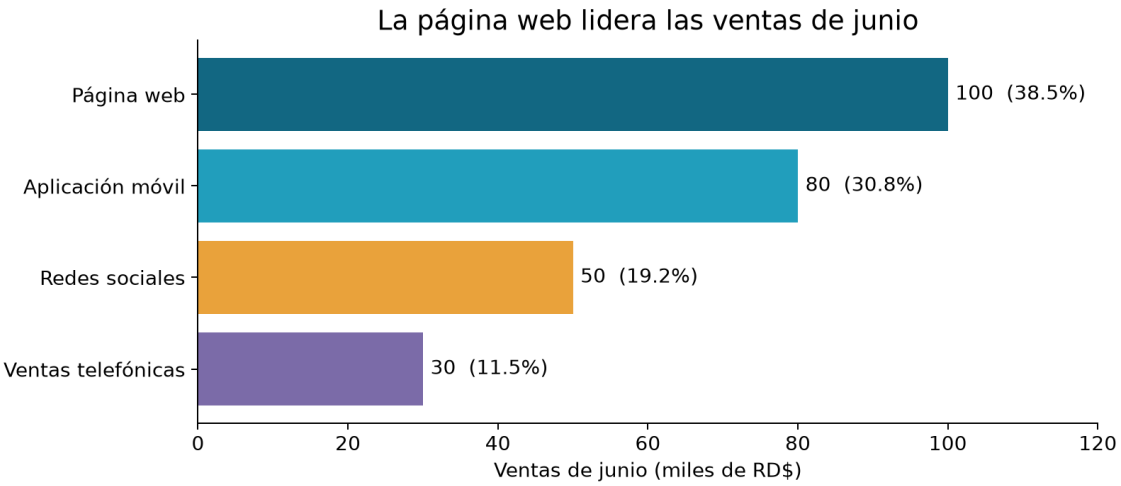
Junio: 260 mil RD$; mayo: 160 mil RD$. Diferencia: 100 mil RD$.

Febrero y marzo se mantienen en 120 mil RD$. El salto de junio requiere contexto; no permite predecir julio.

Fuente: consigna de Práctica 1, Unidad I, INF-8240-C2. ComercioDigital RD (caso ficticio).

3 · Análisis

Web y aplicación aportan 69.2 %; las reclamaciones llegan a 25



Fuente: consigna de la Práctica 1 · ComercioDigital RD (datos ficticios).

Web: 38.46 % · Aplicación: 30.77 % · Redes: 19.23 % · Teléfono: 11.54 %.

Reclamaciones: 8 → 9 → 9 → 12 → 15 → 25 (enero-junio).

Mayo-junio: +66.67 %. La razón por mil RD$ pasa de 0.09375 a 0.09615; no equivale a reclamaciones por pedido.

Fuente: consigna de Práctica 1, Unidad I, INF-8240-C2. ComercioDigital RD (caso ficticio).

4 · Recomendación

Priorizar capacidad y medir la calidad antes de ampliar recursos

1. Revisar capacidad de atención y disponibilidad en web y aplicación: concentran 180 de los 260 mil RD$ de junio. Usar esa evidencia para planificar cobertura; validar costos antes de elevar inversión.

2. Clasificar reclamaciones por motivo y canal y registrar pedidos; revisar semanalmente reclamaciones por 100 pedidos y tiempo de resolución. Fundamento: suben de 15 a 25 en mayo-junio.

Limitación: seis meses, sin pedidos, costos ni campañas; no se atribuyen causas ni se garantiza crecimiento.

Fuente: consigna de Práctica 1, Unidad I, INF-8240-C2. ComercioDigital RD (caso ficticio).

Parte VI · Reflexión final

Actividad 11. Reflexión (menos de 200 palabras)

Un profesional de Ciencia de Datos debe comprender la visualización y la comunicación porque un gráfico automático no garantiza una interpretación correcta. La herramienta puede dibujar barras o líneas, pero no decide por sí sola si las variables, la escala y el contexto responden a la pregunta empresarial. Una escala recortada puede exagerar diferencias; un promedio puede ocultar un mes excepcional; y dos variables que crecen juntas no necesariamente mantienen una relación causal.

Comprender estos principios permite revisar unidades, identificar limitaciones y escoger representaciones adecuadas para la audiencia. También ayuda a distinguir entre describir lo observado y anticipar lo que podría ocurrir. En ComercioDigital RD, el aumento de ventas y reclamaciones exige investigar, pero no demuestra que uno cause el otro.

Comunicar bien implica explicar qué sabemos, qué falta y qué decisión puede apoyarse en la evidencia disponible. Las herramientas automáticas agilizan el trabajo; el criterio profesional sigue siendo necesario para convertir sus resultados en mensajes claros, responsables y útiles.

Fuente y trazabilidad

UASDVirtual. (s. f.). Práctica 1. Evaluación integral de la Unidad I: Fundamentos de visualización de datos [Consigna de actividad, INF-8240-C2]. Texto facilitado por la estudiante. Todos los datos y cálculos proceden de esta consigna.

El Excel adjunto contiene datos originales, fórmulas editables, resultados de referencia y gráficos. El script generar_entrega.py reproduce los archivos. Trabajo preparado con apoyo de IA; corresponde a la estudiante revisar los resultados y su interpretación antes de entregar.